

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 — ตรรกศาสตร์ (Logic)

ครอบคลุมเนื้อหา สัปดาห์ที่ 1-3 · ส่งท้ายบท

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ · มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ชื่อ-สกุล: รหัส:
กลุ่ม: วันที่ส่ง:

คำชี้แจง: ทำลงในกระดาษ A4 แสดงวิธีทำให้ชัดเจน · แบ่งเป็น 3 ส่วน ตามสัปดาห์ · รวม 10 ข้อ · คะแนนเต็ม 30 คะแนน (+โบนัส 2)

Part A · สัปดาห์ที่ 1 : ประพจน์และตัวเชื่อม

3 ข้อ · 9 คะแนน

A1. (3 คะแนน) จงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ เป็นประพจน์หรือไม่ พร้อมให้เหตุผล

- “กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย”
- “จงปิดประตูด้วย”
- “ $x + 5 = 12$ ”

A2. (3 คะแนน) กำหนดให้ p แทน “วันนี้ฝนตก” และ q แทน “ฉันพกร่ม” จงเขียนประโยคต่อไปนี้เป็นสัญลักษณ์

- ถ้าวันนี้ฝนตก แล้วฉันพกร่ม
- วันนี้ฝนตก และ ฉันไม่พกร่ม
- ฉันพกร่ม ก็ต่อเมื่อ วันนี้ฝนตก

A3. (3 คะแนน) จงสร้าง ตารางค่าความจริง ของประพจน์ $(p \wedge q) \rightarrow \neg p$

Part B · สัปดาห์ที่ 2 : สัจนิรันดร์ ความสมมูล และกฎพีชคณิต

4 ข้อ · 12 คะแนน

B1. (3 คะแนน) จงตรวจสอบว่าประพจน์ $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$ เป็น สัจนิรันดร์ / ข้อขัดแย้ง / ประพจน์กลาง ด้วยตารางค่าความจริง

B2. (3 คะแนน) จงพิสูจน์ด้วยตารางค่าความจริงว่า $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$ (กฎแย้งสลับที่ / Contrapositive)

B3. (3 คะแนน) จงใช้ กฎของเดอมอร์แกน เขียนนิเสธของประพจน์ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปที่ง่ายที่สุด

- $\neg(p \wedge \neg q)$
- $\neg(\neg p \vee q)$

B4. (3 คะแนน) จงลดรูปประพจน์ $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$ โดยใช้กฎพีชคณิตของประพจน์ (ระบุชื่อกฎที่ใช้ในแต่ละขั้น)

C1. (3 คะแนน) จงเขียนประโยคต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์ตัวบ่งปริมาณ

- 1) “นักศึกษาทุกคนในห้องสอบผ่านวิชานี้”
- 2) “มีจำนวนเต็มบางจำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะ”
- 3) “ไม่มีจำนวนจริงใดที่ยกกำลังสองแล้วได้ค่าติดลบ”

C2. (3 คะแนน) กำหนดเอกภพ $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ จงหาค่าความจริง พร้อมเหตุผล/ตัวอย่างค้าน

- 1) $\forall x \in U [x + 2 \leq 7]$
- 2) $\exists x \in U [x^2 = 16]$

C3. (3 คะแนน) จงเขียน นิเสธ ของประพจน์ต่อไปนี้ (ทั้งรูปสัญลักษณ์และภาษาไทย)

- 1) $\forall x [P(x)]$ เมื่อ $P(x)$: “ x สอบผ่าน”
- 2) $\exists x [Q(x)]$ เมื่อ $Q(x)$: “ x มาสาย”

★ โจทย์ท้าทาย (โบนัส +2 คะแนน) จงเขียน “นักเรียนทุกคน มีเพื่อนอย่างน้อย 1 คน” เป็นสัญลักษณ์ตัวบ่งปริมาณซ้อน (กำหนด $F(x, y) = “x$ เป็นเพื่อนกับ $y”$)

อ้างอิงสัญลักษณ์ $\neg$ นิเสธ $\wedge$ และ $\vee$ หรือ $\rightarrow$ ถ้า-แล้ว $\leftrightarrow$ ก็ต่อเมื่อ $\forall$ ทุกตัว $\exists$ มีบางตัว